جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

كلية العلوم والتقنيات
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Reconnaissance de Chiffres Manuscrits

Classification avec un Réseau de Neurones (CNN)

Présentée par : ZAHOUAN Mohamed et OUASSOU Imrane

Module : Traitement Numérique D'images
Responsable : Pr. El ALLAOUI Ahmad

20 Avril 2026

Plan

1. Introduction
2. Dataset
3. Modèle
4. Résultats
5. Conclusion

Introduction

Contexte

La reconnaissance de caractères manuscrits est un défi historique de la vision par ordinateur, servant de base à l'automatisation du tri postal ou de la lecture de chèques.

Problématique

Comment construire un système capable de reconnaître automatiquement des chiffres écrits à la main, malgré la variabilité des styles d'écriture ?

Objectif

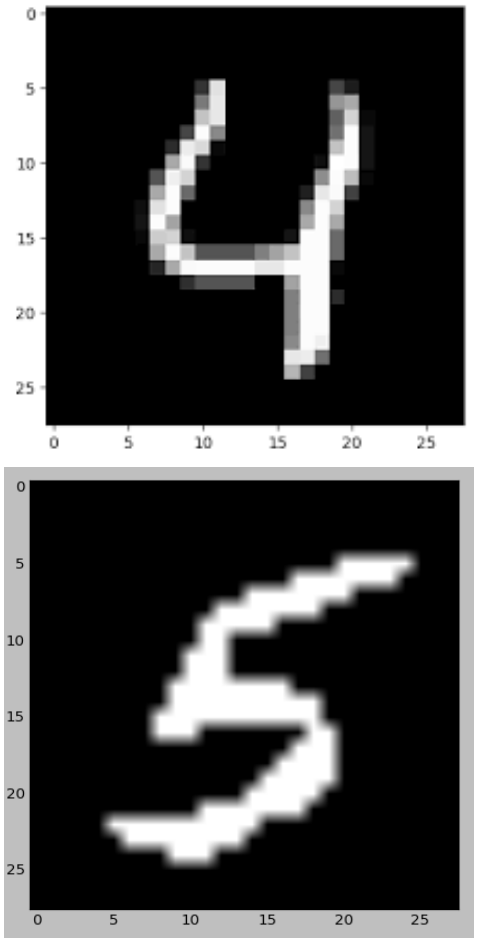
Objectif du mini-projet

Concevoir et entraîner un réseau CNN avec TensorFlow/Keras pour :

- Charger et prétraiter le dataset MNIST.
- Définir une architecture CNN adaptée.
- Entraîner le modèle et visualiser les courbes d'apprentissage.
- Évaluer les performances (accuracy, rapport de classification).
- Tester sur de nouvelles images.

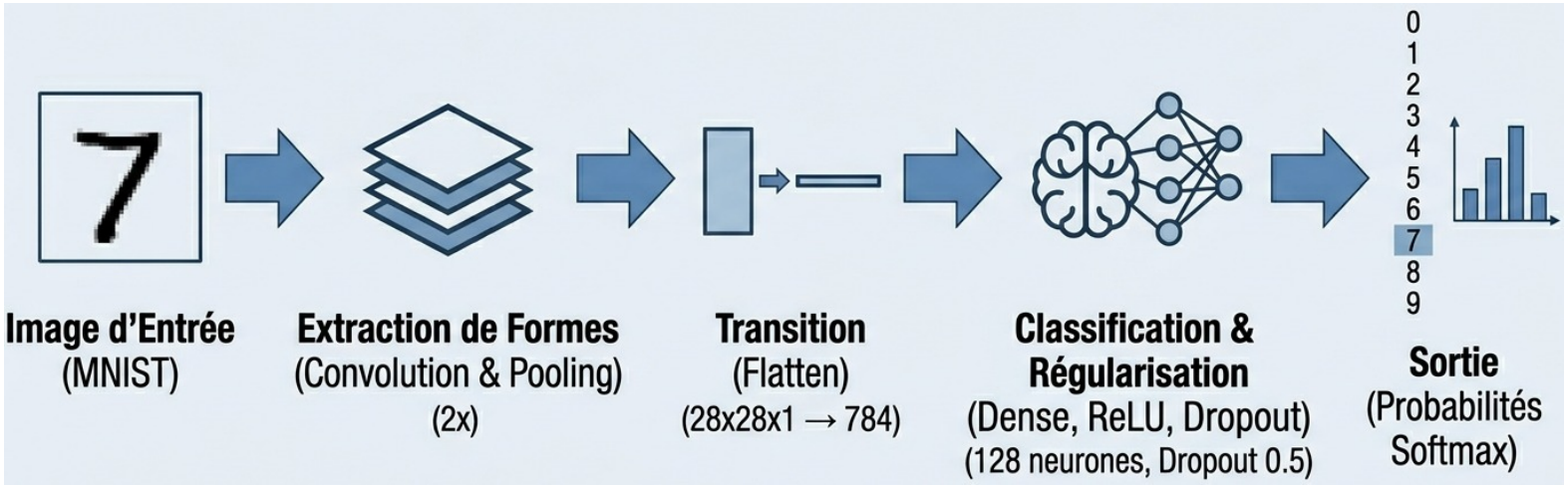
Dataset MNIST et prétraitement

- Présentation du jeu de données
  - 70 000 images
  - Taille : images vectorielles de taille 784
  - 10 classes (0 à 9)
- Prétraitement des données
  - Normalisation (0–255 $\rightarrow$ 0–1)
  - redimensionnement des images (28*28)
  - Division des données en un ensemble d'antraînement et de test



Architecture du modèle

- **Entrée :** Image MNIST de taille 28*28*1.
- **Couches intermédiaires :** Extraction des caractéristiques (Bords, coins, points, boucles, ...) par application des filtres automatiquement.
- **Sortie :** 10 neurones (Probabilité de chaque classe).

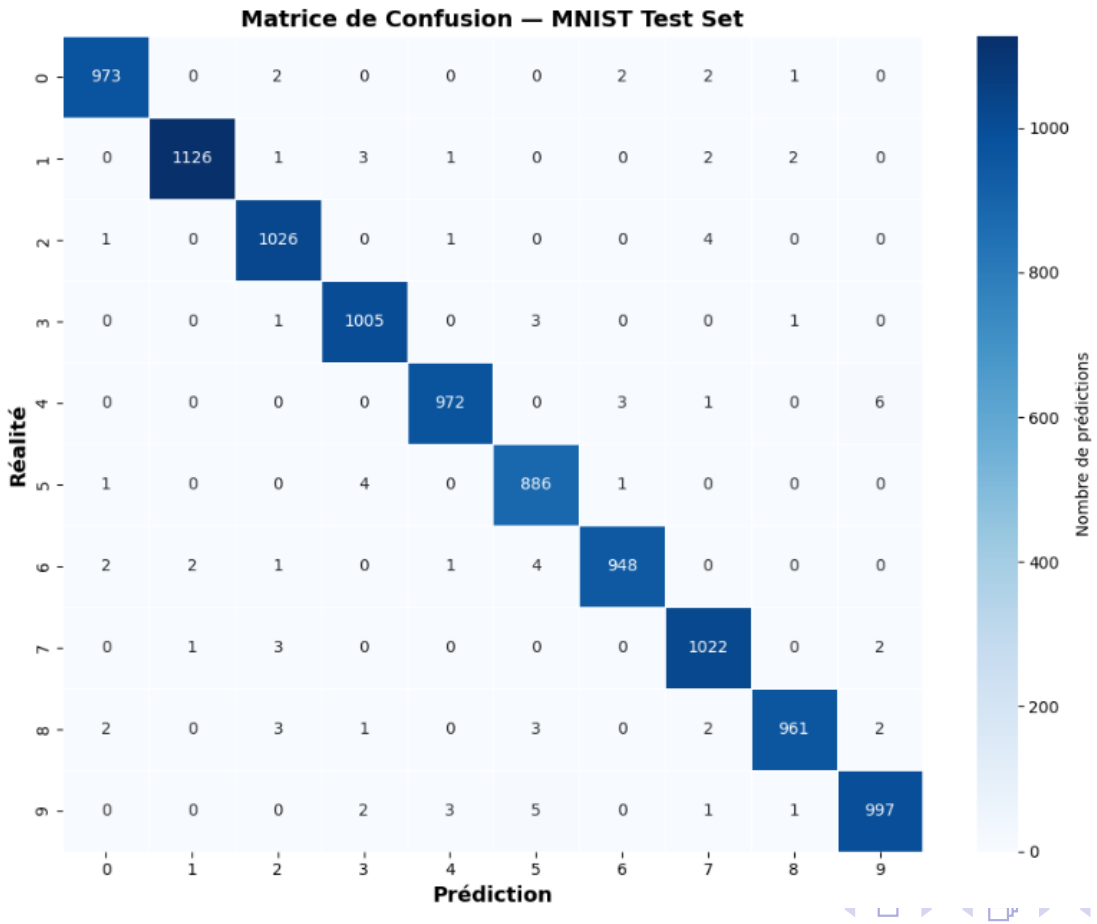


Résultats

Performance (Application sur l'ensemble de test)

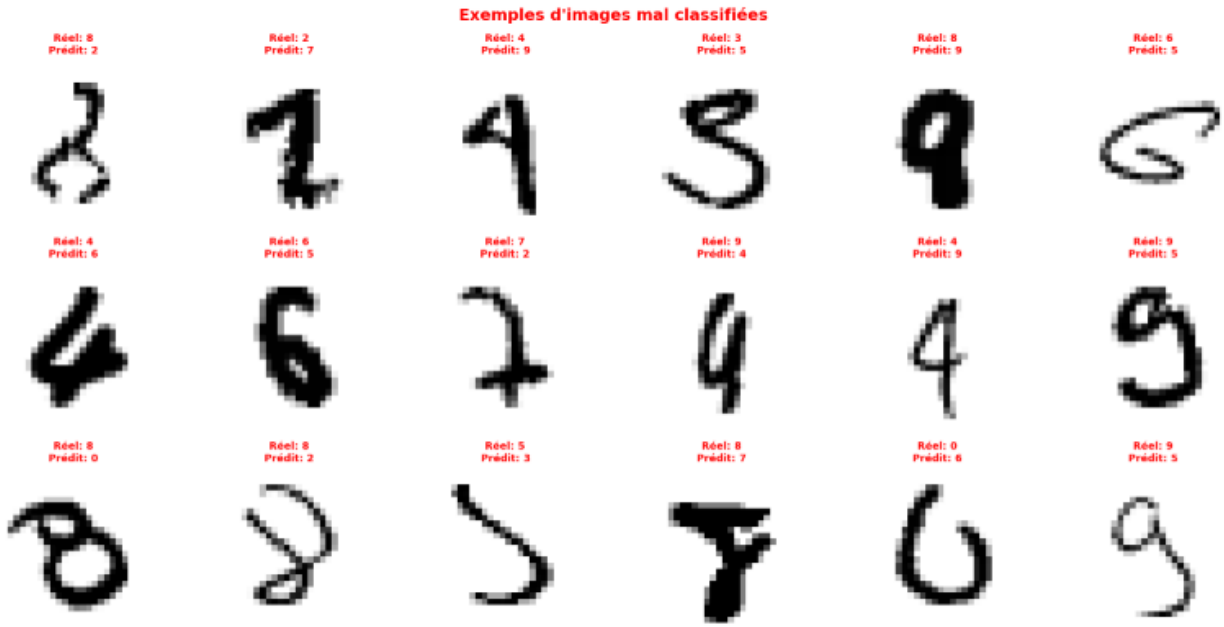
Précision : **99.16%**

Erreurs : **84 par rapport à 10000**



Analyse des erreurs

- Confusion entre certains chiffres :
  - 3 et 5
  - 4 et 9
- Causes :
  - Écriture similaire
  - Images ambiguës



Conclusion

Bilan

- En résumé, cette architecture CNN applique une pyramide de filtres convolutifs pour extraire hiérarchiquement les caractéristiques des chiffres manuscrits (des bords aux formes complexes) et les transformer en une décision de classification.
- C'est une introduction concrète et efficace au domaine de l'apprentissage automatique appliqué au traitement d'image.

Perspectives

- Data augmentation (rotations, translations) pour plus de robustesse.
- Architecture CNN plus profonde ou pré-entrainée comme DenseNet ou ResNet.
- Extension à d'autres jeux : lettres, formules mathématiques.

Merci pour votre attention

Questions ?